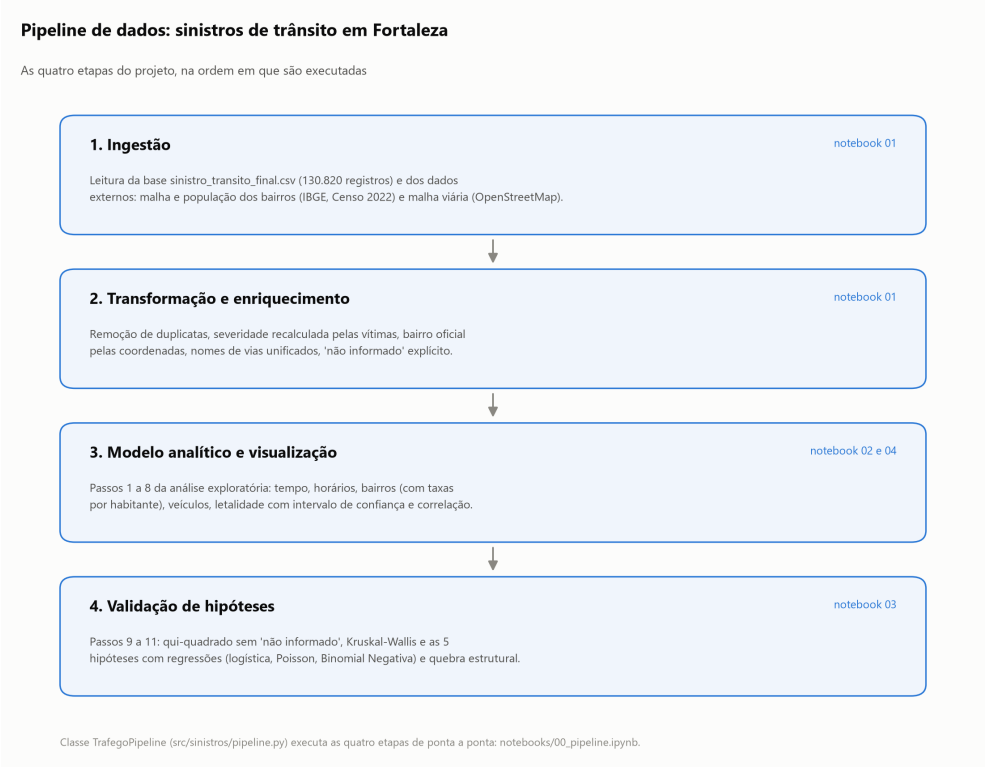
Detalhamento dos passos da análise

Sinistros de trânsito em Fortaleza, 2015-2024: limpeza, análise exploratória e testes estatísticos, passo a passo.



Preparação dos dados

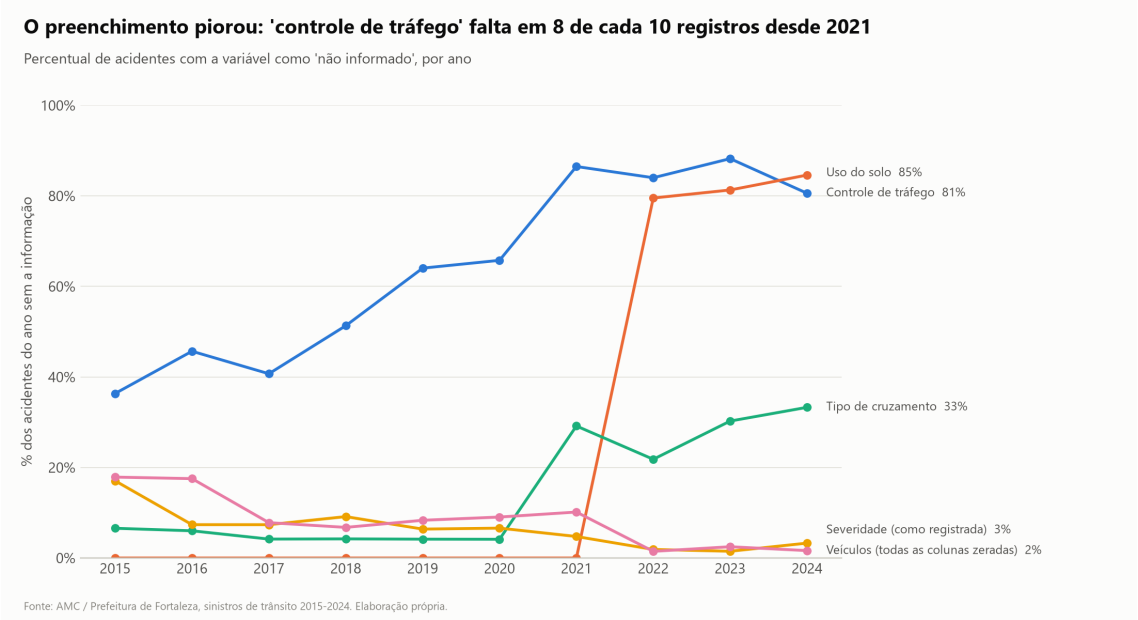
A base recebida tem 130.820 registros. Decisões de tratamento:

- **Duplicatas:** Linhas idênticas em todas as 27 colunas removidas (mantida 1 cópia).
- **Tempo:** Dia da semana, fim de semana e faixa horária recalculados a partir da data e da hora e conferidos contra as colunas originais: 0 divergências.
- **Bairro:** Bairro reatribuído pelas coordenadas com a malha oficial do IBGE (Censo 2022, 121 bairros); 385 pontos na orla ou nas divisas receberam o bairro mais próximo (até 300 m). Concordância com o bairro original: 96,2%. Linhas afetadas = pontos fora do município, que ficam sem bairro.
- **Vias:** Nomes de via padronizados: 11.502 grafias -> 6.227 vias (abreviações, acentos, complementos, grafias sem tipo, erros de digitação e nomes diferentes do mesmo corredor, como CE-040 e Av. Washington Soares). Linhas afetadas = grafias unificadas. Mapeamento salvo em vias_mapeamento_nomes.csv.
- **Categorias:** 'tipo_cruzamento': rótulos padronizados; 'não informado' mantido como categoria própria e excluído nos testes (13,3%).
- **Categorias:** 'controle_trafego': rótulos padronizados; 'não informado' mantido como categoria própria e excluído nos testes (61,0%).
- **Categorias:** 'uso_solo': rótulos padronizados; 'não informado' mantido como categoria própria e excluído nos testes (21,8%).
- **Categorias:** 'natureza': rótulos padronizados; 'não informado' mantido como categoria própria e excluído nos testes (1,0%).
- **Severidade:** Severidade recalculada pelas contagens de vítimas: 8.167 'não informado' preenchidas e 3.434 contraditórias corrigidas (ex.: 'ileso' com feridos > 0). Ficam sem severidade

1.069 acidentes sem nenhuma pessoa contabilizada.

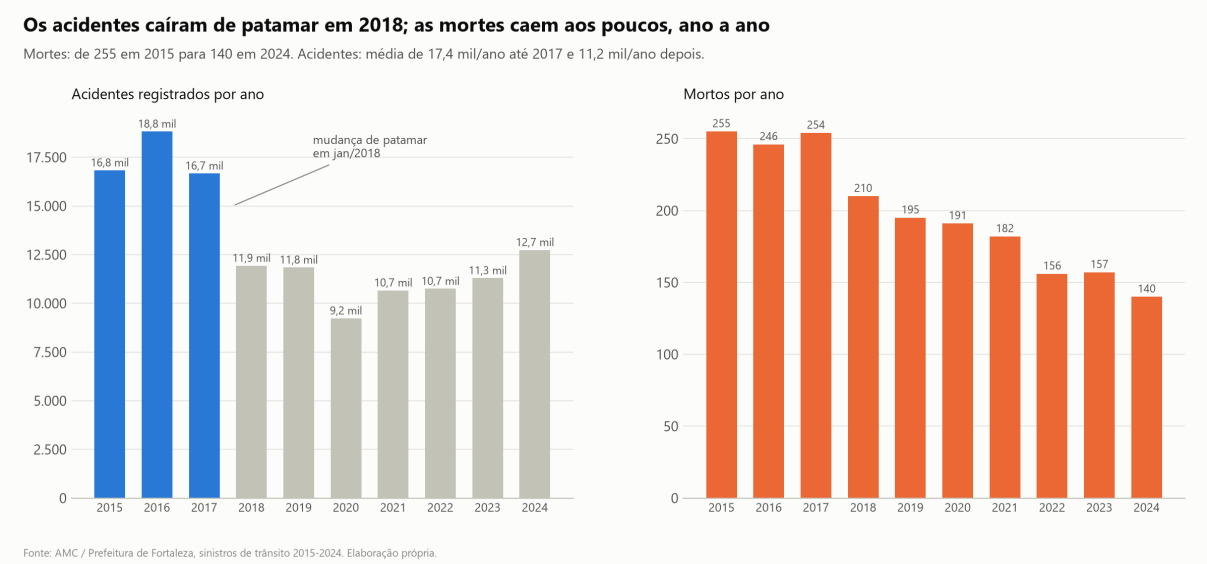
- **Veículos:** Acidentes com todas as colunas de veículo zeradas (9,2%, inclusive colisões) tratados como 'veículos não informados' e excluídos das análises por tipo de veículo.

Também foram usados dados externos por bairro: limites e população (IBGE, Censo 2022) e km de vias e cruzamentos (OpenStreetMap).



Passo 1. Visão geral

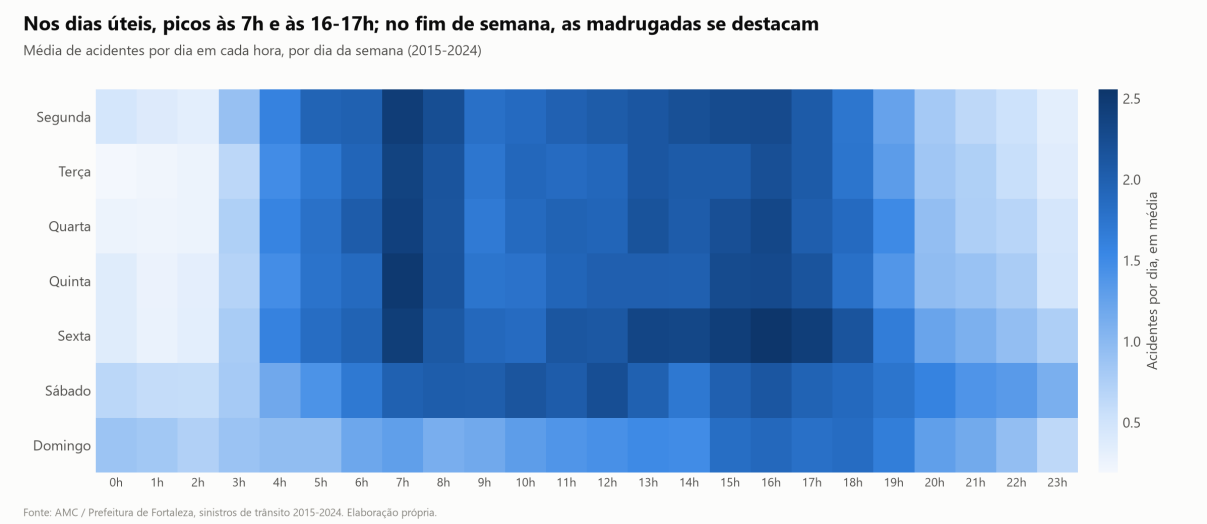
130.766 acidentes, 1.986 mortos em 1.926 acidentes fatais (letalidade de 1,47%); 83% dos acidentes têm vítima. Os acidentes têm dois patamares (17,4 mil/ano até 2017 e 11,2 mil/ano depois); as mortes caem de 255 para 140.



O que mudou em relação à versão anterior: severidade recalculada pelas vítimas; 54 duplicatas removidas.

Passo 2. Horários

Pico às 16h (8.168 acidentes) e às 7h. Nos fins de semana, as madrugadas têm 2 a 3 vezes mais acidentes por dia que nos dias úteis.



Passo 3. Faixa horária e fim de semana

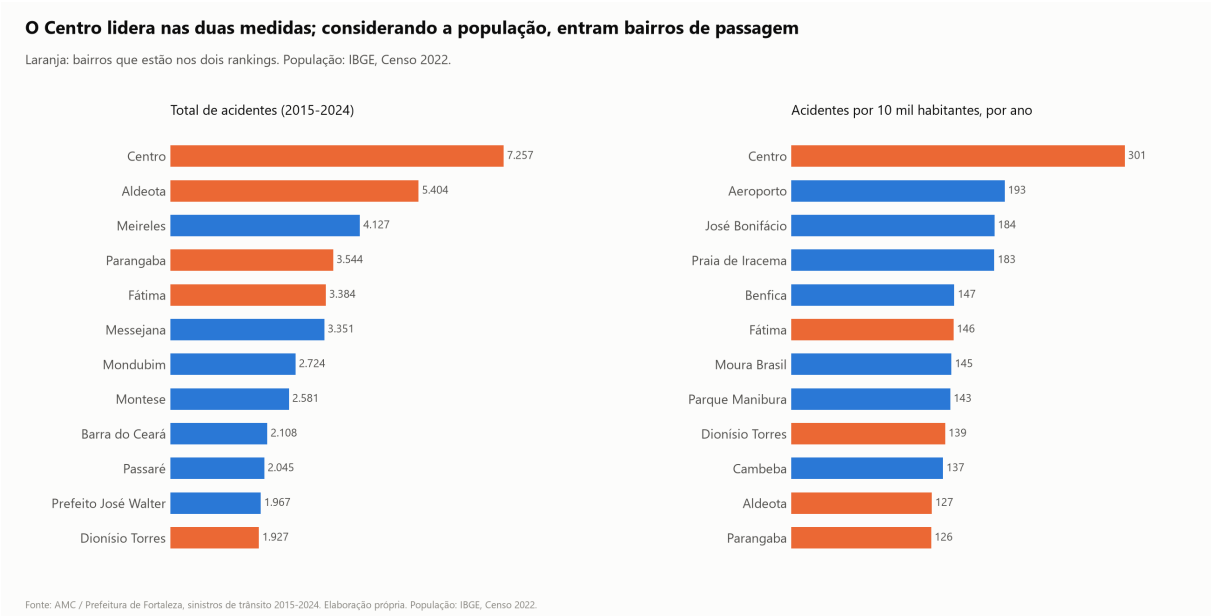
O fim de semana tem 27,3% dos acidentes, mas por dia o sábado (38,3) fica no nível dos dias úteis (36,4); só o domingo tem menos (30,2). A letalidade é maior de madrugada (2,15%) e na madrugada de fim de semana chega a 2,96%.

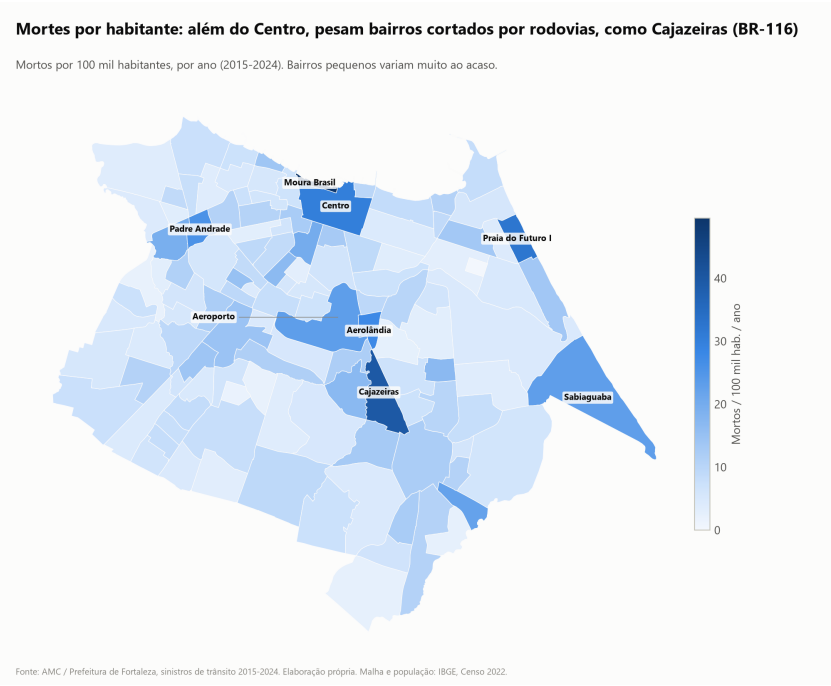
O que mudou em relação à versão anterior: intervalos de confiança; comparação por dia, não só pelo total.

Passo 4. Bairros

Acidentes: Centro 7.257 (5,6%, 301 por 10 mil hab./ano); Aldeota 5.404 (4,1%, 127 por 10 mil hab./ano); Meireles 4.127 (3,2%, 108 por 10 mil hab./ano). Mortes por habitante (bairros com 10

mortes ou mais): Moura Brasil 49,5; Cajazeiras 39,7; Praia do Futuro I 32,3; Centro 30,3 por 100 mil hab./ano (média da cidade: 8,1).





O que mudou em relação à versão anterior: bairro oficial pelas coordenadas (IBGE 2022) e taxas por habitante.

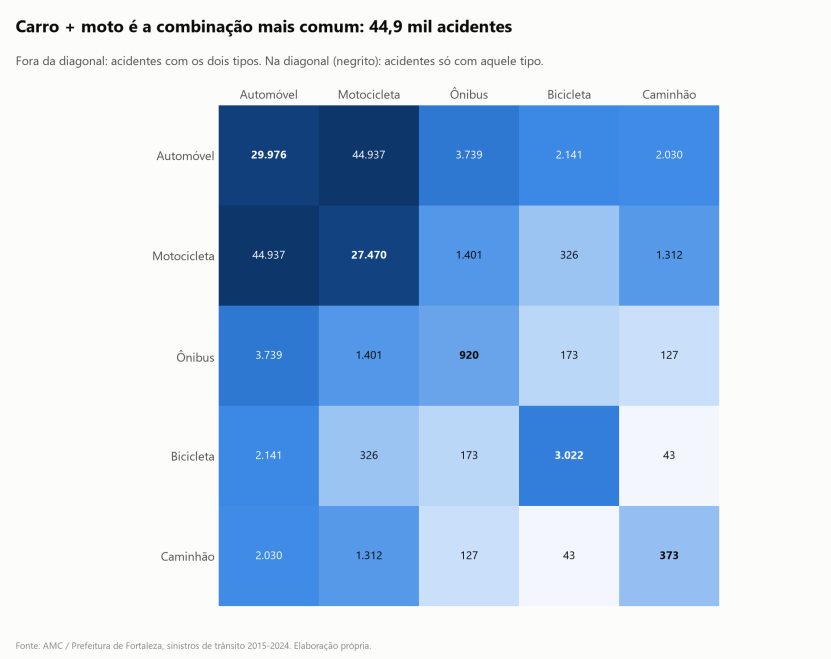
Passo 5. Veículos envolvidos

Entre os 118.797 acidentes com veículos informados, automóvel aparece em 70,2% e moto em 63,5%.

O que mudou em relação à versão anterior: acidentes sem veículo informado (9%) excluídos; medida em % de acidentes, não % de veículos.

Passo 6. Co-ocorrência

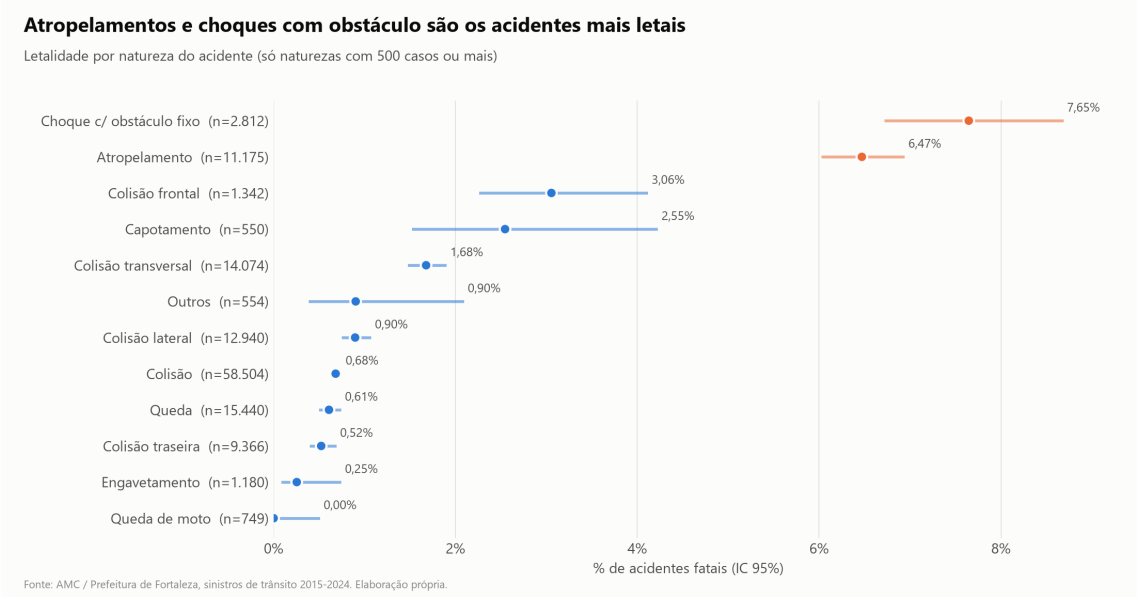
Carro + moto: 44.937 acidentes. Só automóveis: 29.976; só motos: 27.470. Bicicleta com automóvel: 2.141; com moto: 326.



O que mudou em relação à versão anterior: a versão anterior chamava de 'exclusivamente automóveis' os acidentes com automóvel e qualquer outro veículo.

Passo 7. Letalidade

Por veículo: Ciclomotor 5,21% (n = 576); Caminhão 3,84% (n = 3.803); Ônibus 3,55% (n = 6.290); Bicicleta 2,89% (n = 5.682); Micro-ônibus 2,00% (n = 750); Motocicleta 1,59% (n = 75.415); Automóvel 1,00% (n = 83.431). Atropelamento: 6,47%; choque com obstáculo fixo: 7,65%.



O que mudou em relação à versão anterior: intervalos de confiança; ciclomotor (576 casos) sinalizado como estimativa imprecisa.

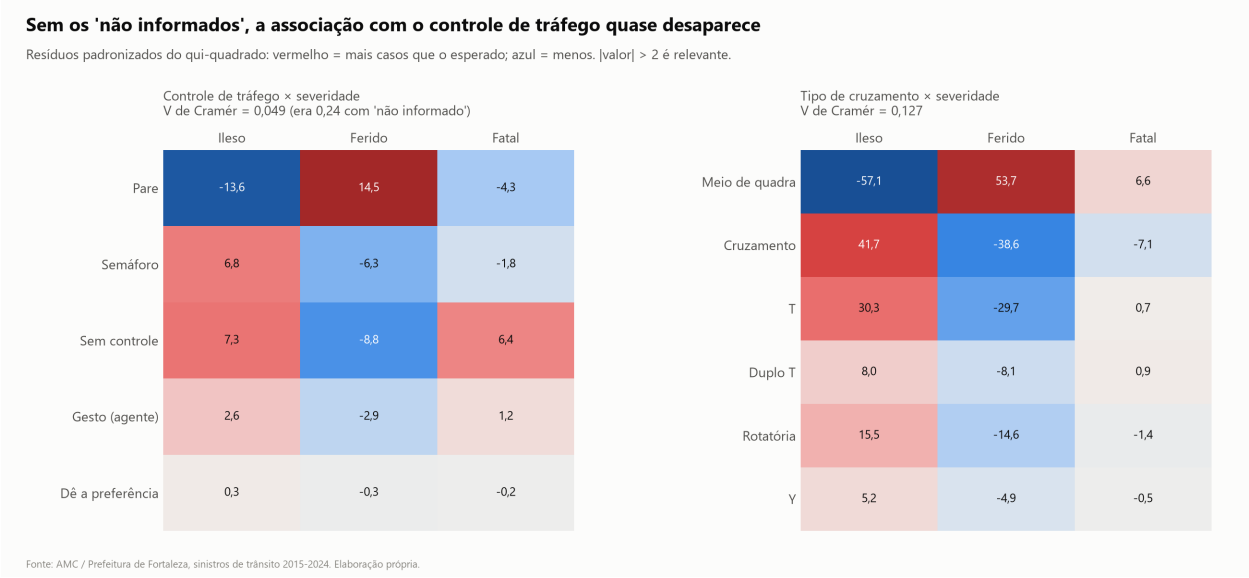
Passo 8. Correlação

Spearman: moto × feridos 0,34; automóvel × ilesos 0,45; automóvel × total de veículos 0,59 (estrutural). Nenhuma variável se correlaciona com mortos (evento raro).

O que mudou em relação à versão anterior: Spearman no lugar de Pearson, adequado a contagens.

Passo 9. Qui-quadrado

Controle de tráfego × severidade: V de Cramér = 0,049 sem 'não informado' (era 0,24 com ele). Tipo de cruzamento × severidade: V = 0,127. Excluídas categorias com menos de 100 casos: Cancela, Faixa de pedestre, Com via férrea.



O que mudou em relação à versão anterior: o 'não informado' (61% da variável) era tratado como categoria e inflava a associação.

Passo 10. Vítimas por natureza e por perfil de veículos

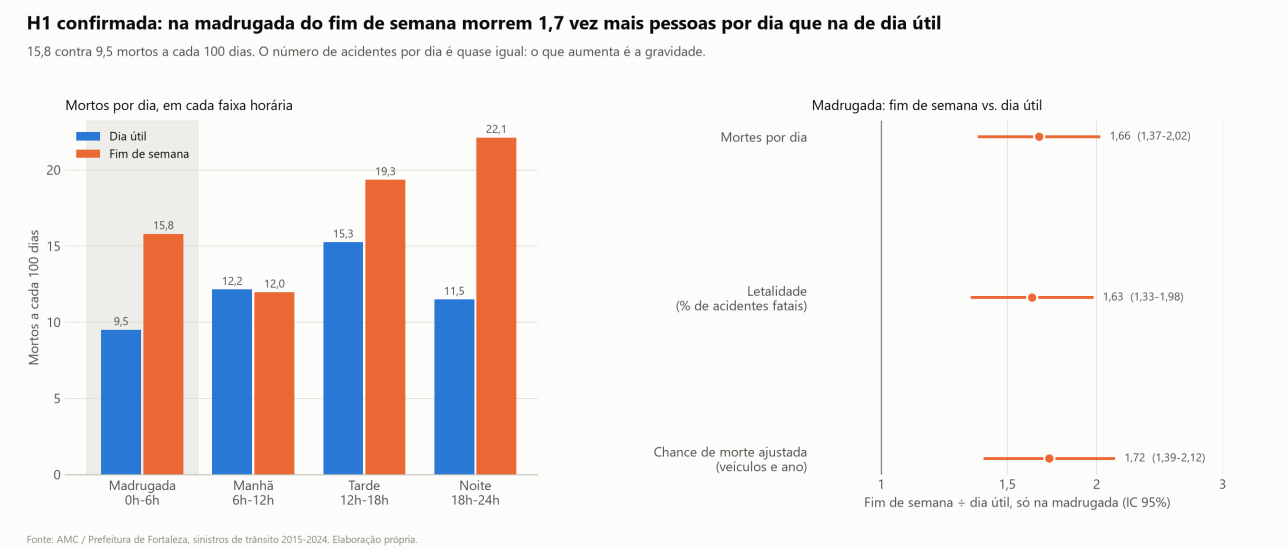
Kruskal-Wallis: natureza eta² = 0,071; perfil de veículos eta² = 0,113.

O que mudou em relação à versão anterior: o R^2 de 0,44 entre feridos e severidade foi removido: é tautológico, pois a severidade é definida pelos feridos.

Passo 11. As cinco hipóteses

H1. Mortes na madrugada do fim de semana

H0: as mortes por dia na madrugada não diferem entre fim de semana e dia útil. Madrugada de fim de semana: 165 mortos em 1.044 dias; de dia útil: 248 mortos em 2.609 dias. Razão de taxas (Poisson) 1,66 (IC 1,37-2,02; p < 0,001). Letalidade 2,96% contra 1,82% (RR 1,63). Regressão logística só com a madrugada, ajustada por veículos e ano: OR 1,72 (IC 1,39-2,12). Rejeita-se H0.



O que mudou em relação à versão anterior: antes, 'madrugada OU fim de semana' num único grupo, o que diluía justamente a combinação que se queria testar; agora a madrugada do fim de semana é comparada diretamente com a de dia útil.

H2. Motos e vítimas

Com moto: 96,5% dos acidentes têm vítima; sem moto: 60,3% (RR 1,60). Poisson com erros robustos, razão de médias vs. só automóvel: Envolve bicicleta 1,45; Envolve ônibus/caminhão 1,00; Moto + automóvel 1,59; Só moto 1,62.

O que mudou em relação à versão anterior: Poisson no lugar de ANOVA (contagens); só acidentes com veículos informados.

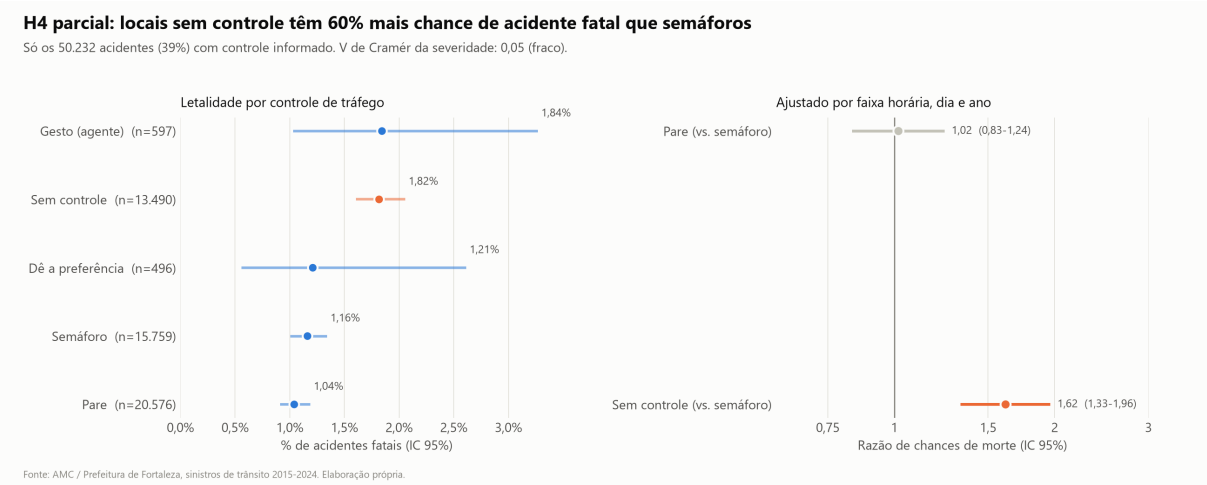
H3. Tendência

Quebra estrutural em 2018-01 (Chow F = 58,5). Modelo segmentado com sazonalidade e erros HAC: degrau de -585 acidentes/mês (p < 0,001), tendência antes -3,3/mês (p = 0,23), R^2 0,78 contra 0,42 da reta única. Mortes: -6,6% ao ano (IC -8,1% a -5,2%).

O que mudou em relação à versão anterior: a reta única sugeria queda gradual; os dados mostram um degrau, compatível com mudança de registro.

H4. Controle de tráfego

Só os 50.232 acidentes com controle informado. Razão de chances de morte (ajustada por horário, dia e ano): Pare (vs. semáforo) 1,02 (0,83-1,24); Sem controle (vs. semáforo) 1,62 (1,33-1,96).



H5. Bairros

Binomial Negativa com variáveis externas. Pseudo-R^2: População 0,34; Km de vias 0,37; População + km de vias 0,39; População + km de vias + cruzamentos/km 0,42. A versão anterior (R^2 0,94) usava as motos envolvidas nos próprios acidentes do bairro, um preditor circular.

O que mudou em relação à versão anterior: dados externos (IBGE e OpenStreetMap) no lugar de uma variável derivada do desfecho.

Resumo

Hipótese	Resultado	Conclusão
H1. Há mais mortes na madrugada do fim de semana que na madrugada de dia útil	15,8 contra 9,5 mortos a cada 100 dias (1,66×); letalidade 2,96% contra 1,82%	Confirmada: mesmo número de acidentes, mais graves
H2. A presença de motos aumenta o número de vítimas	96,5% dos acidentes com moto têm vítima, contra 60,3% sem moto; número de vítimas 62% maior que em acidentes só com carro	Confirmada

Hipótese	Resultado	Conclusão
H3. Os acidentes caem ao longo do tempo	Degrau em jan/2018 (585 acidentes/mês a menos), sem tendência dentro de cada período; mortes caem 6,6% ao ano	Revista: mudança de patamar (provável registro); queda real nas mortes
H4. O controle de tráfego se associa à gravidade	Associação geral fraca (V = 0,05); sem controle: chance de morte 1,62× a de semáforos	Parcial: vale só para os 39% com a informação
H5. População e malha viária explicam os acidentes por bairro	Explicam cerca de 39% da variação; Centro, Aldeota e Meireles têm 2,6 a 4,2 vezes o esperado	Revista: explica parte; polos de comércio e passagem ficam bem acima do esperado